

Velocità di un elettrone

Velocità di un elettrone = velocità di gruppo

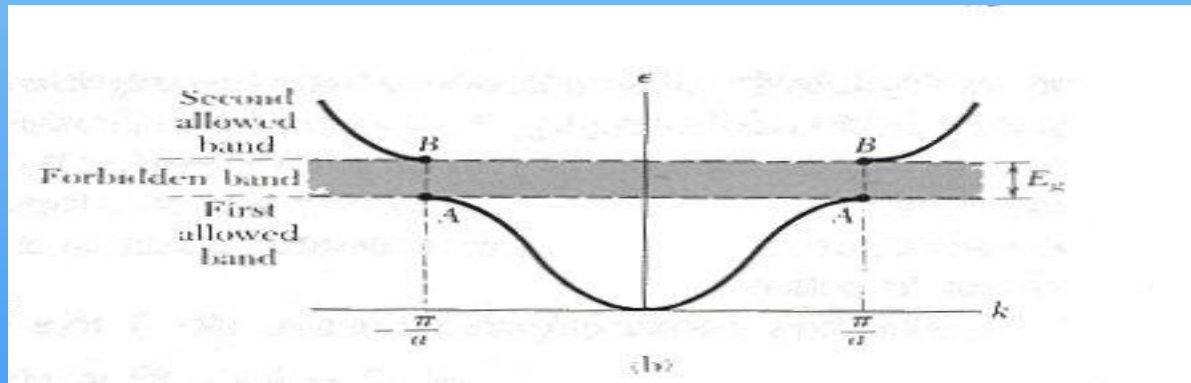
$$v = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{d\varepsilon(k)}{dk}$$

Per gli elettroni liberi:

$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow v = \frac{\hbar k}{m} \quad \text{Costante * k!}$$

Nella teoria a bande invece v dipende fortemente da dove ci troviamo nella zona di Brillouin e in alcuni casi può essere nulla e addirittura negativa !

A bordo zona cioè per $k = -\pi/a$ e π/a e per $k=0$ la velocità è nulla Il massimo di v si ha nel flesso di $\varepsilon(k)$



Quanti elettroni può contenere ogni banda?

Consideriamo un cristallo unidimensionale di dimensioni finite (lunghezza L)



L

Imponiamo le usuali condizioni al contorno periodiche: $\psi(x + L) = \psi(x)$

Ma la funzione d'onda degli elettroni deve essere una funzione di Bloch

$$\psi(x) = e^{ikx} u(x) \quad \text{con} \quad u(x + a) = u(x)$$

se a periodicità del reticolo con $L = Na$



$$\psi(x + L) = e^{ik(x+L)} u(x + L) = e^{ikL} e^{ikx} u(x) = e^{ikL} \psi(x)$$

Periodicità $\Rightarrow e^{ikL} = 1$ cioè $k = \frac{2\pi}{L} n$ BLOCH

Ma nella banda $k \leq \pm \frac{\pi}{a}$ $n_{\max} = 2 \frac{\pi}{a} \frac{L}{2\pi} = \frac{L}{a} = \frac{Na}{a} = N$

Il numero massimo di elettroni in una banda è quindi:

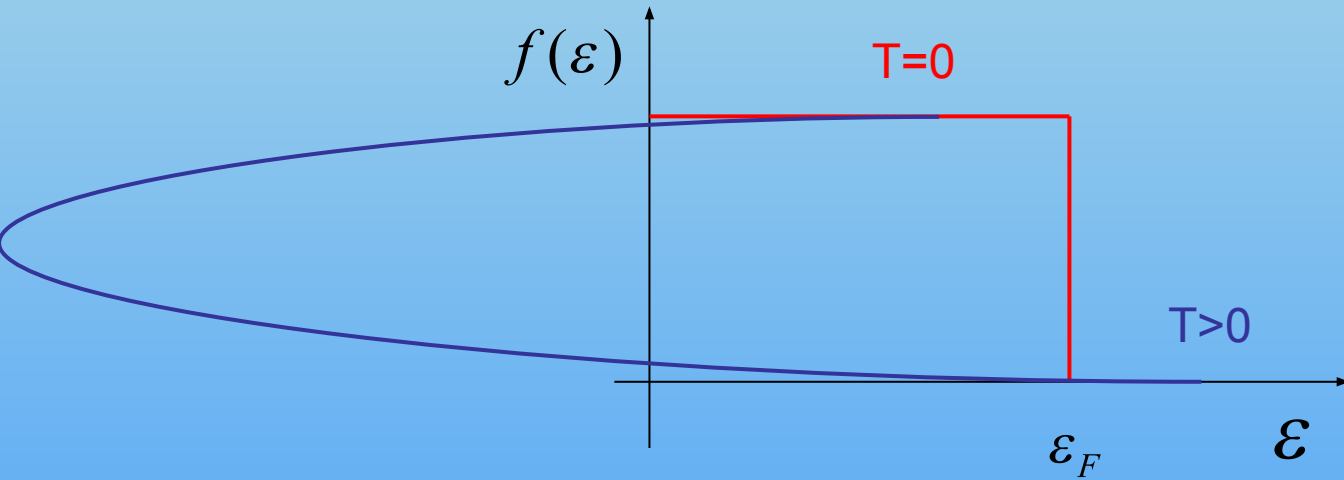
SPIN

$$2 \cdot N$$

Come si distribuiscono gli elettroni all'interno delle bande?

Gli elettroni obbediscono alla statistica di Fermi - Dirac

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{(\varepsilon - \mu)/kT}}$$



$$f(\mu) = 1/2$$

Se $T \square 0$ $\mu \square \varepsilon_F$

ε_F ?

Modello ad elettroni liberi

assunzioni principali:

- **Approssimazione di elettroni liberi:** viene trascurata la presenza degli ioni nel materiale
- **Approssimazione di elettroni indipendenti:** gli elettroni non interagiscono tra loro
- Approssimazione che tempo di rilassamento non dipenda dalla configurazione elettronica al momento della collisione

Consideriamo un gas di elettroni liberi e imponiamo le condizioni di periodicità

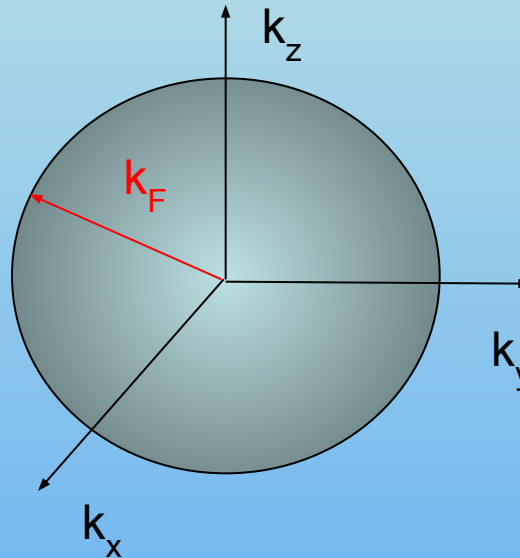
In 1D $\psi(x + L) = \psi(x)$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = E \psi(x) \quad \psi = e^{ikx} \quad k = n \frac{2\pi}{L} \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

In 3D $\psi(x + L, y, z) = \psi(x, y, z)$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}) \quad \psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad k_x = n \frac{2\pi}{L}, \quad k_y, \dots \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

Lo stato fondamentale di N elettroni è dunque una sfera nello spazio K



Chiamo k_F il massimo valore di k che si riesce a raggiungere, E_F la sua corrispondente energia $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ e velocità di Fermi v_F quella per cui : $mv_F = \hbar k_F$

Nello spazio k il volume elementare è: $\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \left(\frac{2\pi}{L} \right)^3 = \Delta V$

per cui il numero di stati nella sfera di Fermi è: $\frac{4/3 \pi k_F^3}{\Delta V} = \frac{V}{6\pi^2} k_F^3$

Ogni stato può contenere 2 elettroni $\longrightarrow 2 \frac{V}{6\pi^2} k_F^3 = N \longrightarrow k_F = \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{1/3}$

Alcune costanti fisiche:

Numero di Avogadro	N_0	$6.02 \cdot 10^{23} \text{ mole}^{-1}$
Costante di Boltzmann	k	$1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
Costante di Planck	h	$6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J sec}$
Carica dell'elettrone	e	$1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Massa dell'elettrone	m_e	$9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Massa del protone	m_p	$1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Massa del Neutrone	m_n	$1.675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
kT a Temperatura ambiente		0.025 meV

Proviamo a calcolare E_F per un metallo monoatomico

es: Na $Z=11$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

Na: 1 elettrone di valenza per atomo

Peso atomico: 23 (N_0 atomi pesano 23 grammi)

Densità: 0.97 g/cm^3 struttura BCC passo reticolare 4.23 Å

$$\varepsilon_F = 3.2 \text{ eV}$$

Stati elettronici densamente distribuiti? Quanto vale K_F ? Quanto è grande il volumetto elementare nello spazio K ?

$$K_F: \quad k_F = \sqrt{\frac{2mE_0}{\hbar^2}} = \dots\dots\dots = 10^8 \text{ cm}^{-1}$$

$$\text{Volume elementare:} \quad \left(\frac{2\pi}{L} \right)^3 \quad \dots\dots\dots = 1 \text{ cm}^{-3}$$

$$v_F: 10^6 \text{ m/s}$$

Sperimentalmente si può misurare facendo incidere su una placchetta di sodio un fascio di elettroni ad alta energia.

Si creano stati vuoti nel livello 2p e si osservano transizioni tra gli stati 3s e quelli 2p

Lo spettro energetico di tali transizioni è largo proprio 3.2 eV

N.B. La forma della curva ricorda la densità degli stati

Densità degli stati elettronici

La densità degli stati $D(\varepsilon)$ rappresenta il numero di stati elettronici per intervallo di energia unitario, ovvero:

Numero di stati elettronici che hanno energia compresa tra ε ed $\varepsilon + \Delta\varepsilon$

$$\Delta N = D(\varepsilon) \Delta \varepsilon$$

Intervallo di energia

Densità degli stati

Calcolo della densità degli stati $D(\varepsilon)$

Gli N elettroni di un metallo sono distribuiti in $N/2$ stati elettronici (2 elettroni per stato con $s = \pm 1/2$) che riempiono lo spazio k fino a k_F :

$$N = 2 \sum_{k < k_F}$$

Gli stati nello spazio k sono densamente distribuiti e si può passare dalla $\sum \Rightarrow \iiint$

$$\sum_{k < k_F} \Rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \iiint dk_x dk_y dk_z$$

Passando in coordinate sferiche:

$$N = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{k_F} 4\pi k^2 dk$$

Considerando la relazione che lega l'energia all'impulso: $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$; $d\varepsilon = \frac{\hbar^2}{m} k dk$

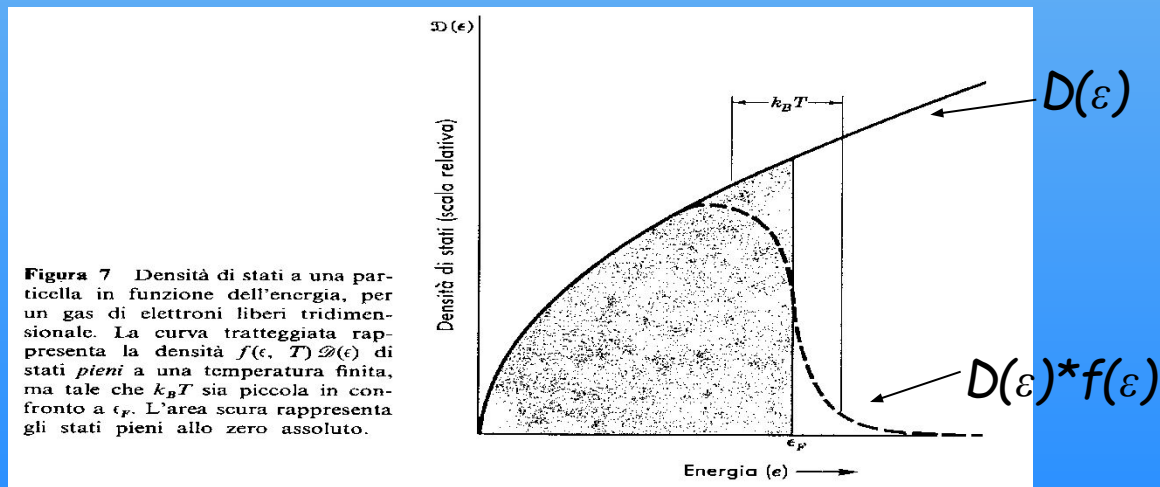
si può passare da un integrale nello spazio k ad un integrale sulle energie:

$$N = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon$$

Differenziando si trova che $dN = D(\varepsilon) d\varepsilon$, dove la densità degli stati $D(\varepsilon)$ è data da:

$$D(\varepsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \varepsilon^{1/2}$$

La densità degli stati aumenta come $\varepsilon^{1/2}$. Al livello di Fermi sarà: $D(\varepsilon_F) = \frac{3N}{2\varepsilon_F} = \frac{3N}{2k_B T_F}$



In 1D:

$$\sum_{k < k_F} = \frac{L}{2\pi} \int dk$$

$$N = 2 \frac{L}{2\pi} \int_0^{k_F} dk = \frac{L}{\pi} \int_0^{\varepsilon_F} \frac{m}{\hbar \sqrt{2m\varepsilon}} d\varepsilon$$

$$D(\varepsilon) = \frac{L}{\pi} \frac{m}{\hbar \sqrt{2m\varepsilon}} = \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon}}$$

In 2D:

$$\sum_{k < k_F} = \frac{A}{(2\pi)^2} \iint dk_x dk_y$$

$$N = 2 \frac{A}{(2\pi)^2} \int_0^{k_F} 2\pi k dk = \frac{A}{\pi} \int_0^{\varepsilon_F} \frac{m}{\hbar^2} d\varepsilon$$

$$D(\varepsilon) = \frac{A}{\pi} \frac{m}{\hbar^2}$$

Densità di corrente (nel modello semiclassico)

Sappiamo che classicamente la densità di corrente è data da: $\vec{j} = -nev$

Con n densità di portatori, v velocità media degli stessi ed e carica dell'elettrone

D'altra parte (vedi calcolo densità degli stati) sappiamo che

$$N = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{k_F} 4\pi k^2 dk \quad \text{ovvero} \quad n = \frac{1}{4\pi^3} \int_0^{k_F} 4\pi k^2 dk$$

$$\text{N.B:} \quad \frac{1}{4\pi^3} \int 4\pi k^2 dk = \frac{1}{4\pi^3} \int dk$$


$$\vec{j} = -e \int_{\text{stati occupati}} \vec{v}(k) \frac{dk}{4\pi^3} = -e \int_{\text{stati occupati}} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(k)}{\partial k} \frac{dk}{4\pi^3}$$

Consideriamo ora il contributo di una banda completamente piena. Ricordando che $\varepsilon(k)$ è una funzione periodica si può dimostrare che:

$$\int_{\text{periodo}} \frac{f(x)}{\partial x} dx = 0$$

Le bande piene NON contribuiscono alla densità di corrente!!!!

Quanti elettroni può contenere ogni banda?

Consideriamo un cristallo unidimensionale di dimensioni finite (lunghezza L)



L

Imponiamo le usuali condizioni al contorno periodiche: $\psi(x + L) = \psi(x)$

Ma la funzione d'onda degli elettroni deve essere una funzione di Bloch

$$\psi(x) = e^{ikx} u(x) \quad \text{con} \quad u(x + a) = u(x)$$

se a periodicità del reticolo con $L = Na$



$$\psi(x + L) = e^{ik(x+L)} u(x + L) = e^{ikL} e^{ikx} u(x) = e^{ikL} \psi(x)$$

Periodicità $\Rightarrow e^{ikL} = 1$ cioè $k = \frac{2\pi}{L} n$ BLOCH

Ma nella banda $k \leq \pm \frac{\pi}{a}$ $n_{\max} = 2 \frac{\pi}{a} \frac{L}{2\pi} = \frac{L}{a} = \frac{Na}{a} = N$

Il numero massimo di elettroni in una banda è quindi:

SPIN

$$2 \cdot N$$

Metalli, semimetalli, semiconduttori, isolanti

La zona di Brillouin contiene tanti valori permessi di k , cioè tante funzioni d'onda distinte quante sono le celle del cristallo. Ogni funzione d'onda spaziale può contenere due elettroni con spin opposto.

Se un materiale contiene N celle, ogni banda avrà $2N$ stati elettronici possibili

Contando il numero di elettroni di valenza per cella unitaria si può prevedere come si comporterà il materiale.

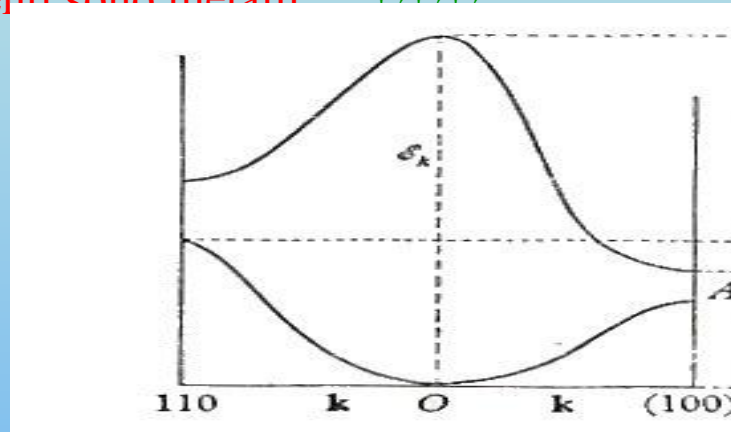
👉 se c'è un solo elettrone per cella il materiale sarà metallico metalli alcalini Li, Na, K... e metalli nobili Ag, Au, ...

👉 Un solido con un numero dispari di elettroni per cella è sempre un metallo Al, In, Ga,...

As, Sb e Bi, anche se hanno un numero dispari di elettroni per atomo (5) cristallizzano con due atomi per cella (base formata da due atomi). I dieci elettroni riempiono 5 bande ma la 5^a e la 6^a sono così vicine che il materiale è comunque metallico

👉 Un solido con un numero pari di elettroni per cella può essere un isolante, ma non è necessariamente tale perché le bande si possono sovrapporre in energia. Può essere energeticamente favorevole riempire parzialmente due bande anziché una completamente.

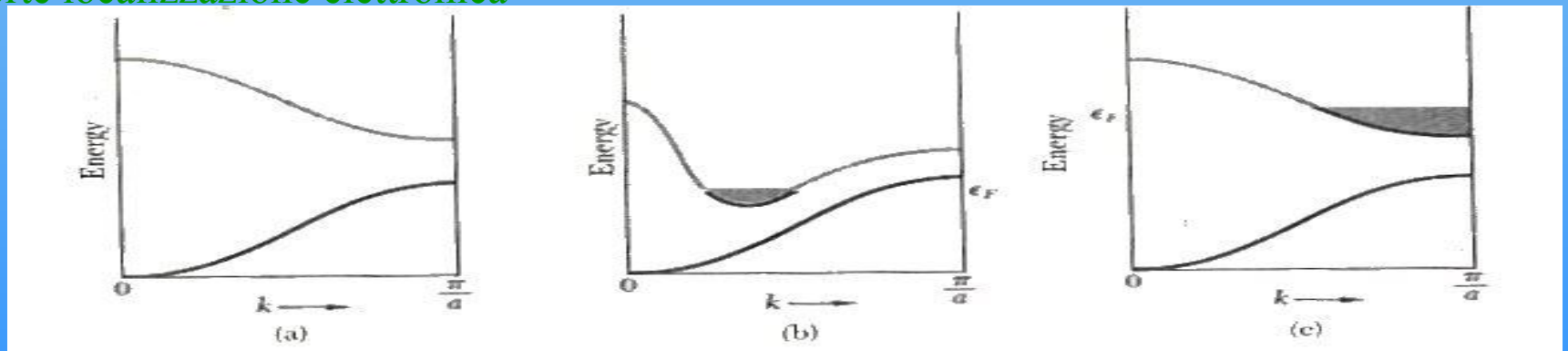
☞ Tutti gli elementi bivalenti sono metalli 12|12|2



Metallo o
Semimetallo

☞ Gli elementi tetravalenti sono sia metalli che semiconduttori (isolanti) Si, Ge, C!/, ...

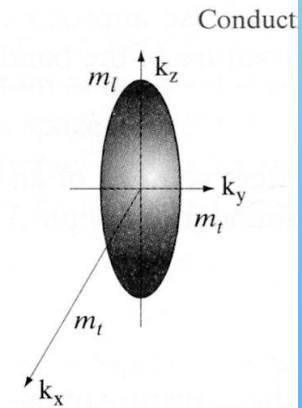
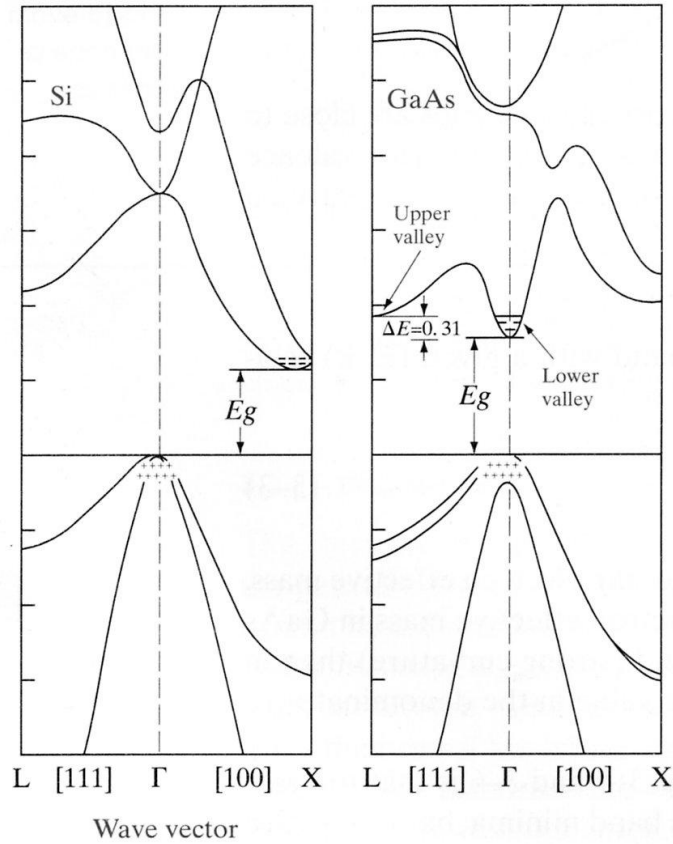
☞ Gli elementi dei metalli di transizione sono in genere metalli ma con caratteristiche di forte localizzazione elettronica



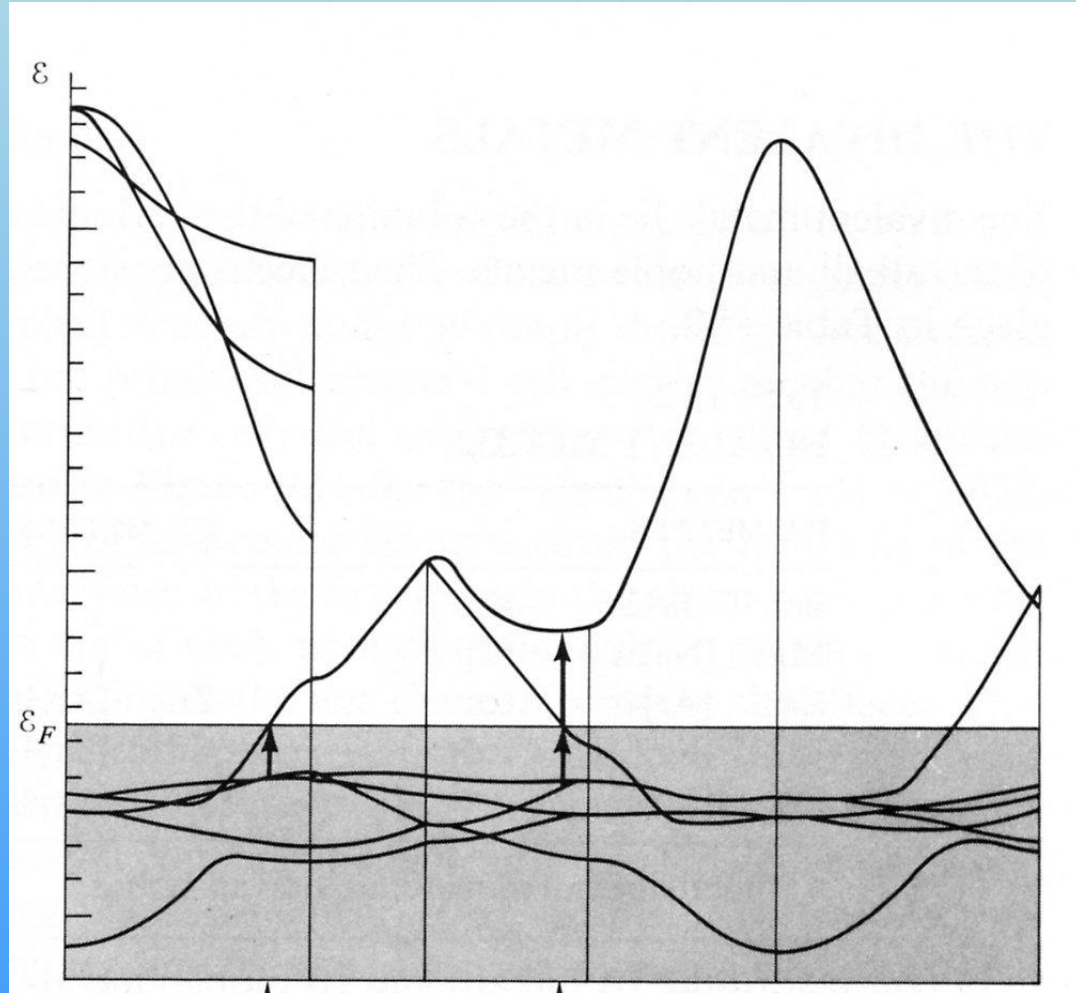
Isolante

Metallo

Metallo



Struttura a bande del Silicio e del GaAs



Struttura a bande del Rame